

Контрольная работа 2. 14.12.17

1. Найдите площадь поверхности, заданной уравнением

$$|z| + \log(x^2 + y^2) = 0.$$

2. Пусть γ — спираль, задаваемая в полярных координатах уравнением $r = e^{-\varphi}$, $\varphi \in [0, \infty)$. Найдите интеграл

$$\int_{\gamma} xdy - ydx,$$

если γ ориентирована от точки $(1, 0)$ к началу координат.

3. Пусть

$$\Gamma = \left\{ (x, y, z) \mid z^2 \left(1 + \frac{\sin z}{239} \right) = x^2 + y^2, z \geq 0 \right\}.$$

Вычислите интегральчик

$$\int_{\Gamma} \frac{dx \wedge dy}{(1 + x^2 + y^2)^2} + \frac{dx \wedge dz}{(1 + x^2 + z^2)^2} + \frac{dy \wedge dz}{(1 + y^2 + z^2)^2}$$

по внешней стороне поверхности Γ .

4. Вычислите пересадку формы

$$\frac{xdx + ydy + zdz}{x^2 + y^2 + z^2}$$

отображением $x = \sqrt{q^2 + r^2}$, $y = \sqrt{p^2 + r^2}$, $z = \sqrt{p^2 + q^2}$.